

원본 PDF 근거 표시와 로컬 연결 점검 — 부분 완료

실행 ID: 20261001 - integration - v4

계약 버전: 1.0.0

하네스 버전: 1.0.0 / upstream 79b82281d305c89181fbb216499d5f1e962c14ed

브랜치: codex/pdf - evidence - live - integration

기준 커밋: 2489928de78ee8de5c1ea5f0ec2f7dd4adb9b72b

결과 커밋: 516a8d299c4014c31b4dae8a6ef1417c2e14d8f3

요청

남은 초기 프로토타입 작업을 진행하고 답변의 원본 PDF 근거 위치를 빨간 줄로 표시한다.

요약

원본 해시가 검증된 PDF 근거 표시, 표시본 다운로드, 답변 · 성적표 화면 연결과 localhost 실행 상태 점검을 구현했다. 기존 학사 Neo4j에서 현재 근거를 실제 검증했고 연구실 SSH 모델 목록 조회도 성공했다. 실제 GPU 추론은 디스크 게이트 예외 확인 전까지 미실행이다. 전체 작업이 끝났다고 주장하지 않는다.

변경 사항

구분	파일	내용
added	src/academic_assistant/evidence_pdf.py	승인 · 원본 해시 · 인용 페이지를 검증하는 PNG/PDF 근거 표시 API. 유일한 위치만 빨간 밑줄로 표시.
added	src/academic_assistant/web/evidence.js	인용 대화상자, 표시본 내려받기, 안전한 URL 검증과 오래된 응답 차단.
added	src/academic_assistant/web/evidence.css	접근성 있는 근거 대화상자와 반응형 이미지 배치.
changed	src/academic_assistant/web/apps	학사 답변의 인용 버튼 및 실제 근거 · 모델 준비 상태 표시.
changed	src/academic_assistant/web/transcript.js	성적표 항목별 규칙 · 정책 참고 근거에 PDF 버튼 연결. 개인 판정 범위는 변경하지 않음.
changed	src/academic_assistant/web/index.html	외부 근거 자산과 실행 상태 영역 등록. 엄격한 보안 정책 유지.
changed	src/academic_assistant/api.py	근거 라우터 · 정적 자산 · 비공개 주소가 노출되지 않는 준비 상태 응답 등록.
changed	src/academic_assistant/llm.py	모델을 적재하거나 추론하지 않는 제한된 읽기 전용 모델 목록 점검.
added	scripts/operations/start_prototype.py	Git 제외 비공개 설정을 검사하고 localhost8000 · 단일 프로세스 · 접근 로그 없이 실행.
added	scripts/operations/ssh_loopback_bridge.py	Windows와 WSL의 기존 자기 계정 SSH를 통한 loopback 전용 제한 중계. 새 권한이나 공개 포트 없음.
added	contracts/evidence - preview.schema.json	EvidencePreview1.0.0 계약: 원본 검증값 · PDF/인쇄 페이지 · 정확도 · 표시 URL.

구분	파일	내용
changed	harness - manifest.yaml	새 근거 계약과 원본 불변 · 인용 페이지 제한 · 위치 미확인 검증 기준 동기화.
changed	pyproject.toml	프로토타입 0.6.0 및 PNG/PDF 표시용 Pillow 고정 의존성.
added	tests/test_evidence_pdf.py	24개 PDF 경계 테스트: 정확한 표시, page_only, 해시 변조, 제한 페이지, 동시성, 원본 보존.
added	tests/test_evidence_ui.js	9그룹 UI 회귀: 악성 URL, 메타데이터 불일치, 오래된 응답 · 오류, 닫기와 초점 복원.
added	tests/test_private_startup.py	비공개 설정의 허용목록 · Git 제외 · 중복 키 검증.
added	tests/test_runtime_inventory.py	준비 검사의 읽기 전용 경계와 서비스 주소 비노출 검증.
changed	.github/workflows/harness - ci.yml	Node 근거 UI 테스트와 배포 wheel의 근거 자산 포함 검사 추가.
documentation	docs/operations/pdf - evidence - viewer.md	빨간 밑줄과 위치 미확인의 차이, 비공개 원본 등록, API · 실행 방법.
documentation	docs/operations/kg - llm - prototype.md	실제 Neo4j · SSH 목록 조회와 아직 미실행인 GPU 추론을 구분. 운영 인증 DB로 과장하지 않음.
documentation	docs/harness/decisions/0016 - hash - bound - pdf - evidence - preview.md	원본을 변경하지 않는 해시 연결 표시본과 불확실한 위치의 밑줄 금지 결정.
documentation	docs/harness/contracts.md	EvidencePreview 실행 계약과 공개 문서 연결.
documentation	docs/harness/workflows.md	근거 미리보기의 검증 · 실패 폐쇄 절차.
documentation	docs/harness/README.md	근거 표시 문서 색인 추가.
documentation	docs/harness/decisions/README.md	ADR0016 색인 추가.
documentation	README.md	답변 · 성적표에서 원본 근거를 보는 사용자 안내.
documentation	config/pilot.env.example	비공개 원본 매핑 환경변수의 사용 안내만 추가.
documentation	CHANGELOG.md	구현 내용과 GPU 추론 미실행을 구분한 변경 이력.

에이전트 결과

역할	작업	상태	결과
harness_worker	pdf - backend	completed	승인된 규칙 기반의 원본 검증 · 표시본 API와 24개 경계 테스트. 실제 네이티브 구현 · 완료 결과 등록.
harness_worker	pdf - ui	completed	동일 워커를 순차 재사용해 근거 대화상자와 9 그룹 UI 테스트 구현. 쓰기 파일 소유권 분리.
harness_architect	review	completed	기존 읽기 전용 architect를 독립 리뷰 대체 역할로 재사용. 입력 지문 18개 일치, 미해결 중대 결함 없음.
harness_explorer	qa	completed	기존 읽기 전용 explorer를 합성 실행 QA 대체 역할로 재사용. 323개 테스트 · 기존 학사 검증 통과, 제품 수정 없음.

역할	작업	상태	결과
main_session	lab - inference	blocked	연구실 SSH · 모델 목록 조회는 성공. 디스크 게이트 예외 확인 전까지 실제 GPU 추론 에이전트를 배정하거나 모델을 적재하지 않음.

검사 결과

검사	필수	상태	근거
전체 단위 테스트	yes	passed	독립 QA323개 통과. 이 중 PDF 경계24개를 별도 재실행하여 통과.
화면 순서 · 안전성	yes	passed	근거 UI9개 회귀 그룹 및 기존 성적표 최신 응답 검사 통과.
학사 평가 · 권위 · 격리	yes	passed	답변265건, 합성 사용성30건, 새 합성 참고15건, 성적표 계약5개와 canonical95건, 학사 검수 · 미검증 주장 격리 통과.
하네스 · 문서 동기화	yes	passed	9에이전트 · 8스킬 정적 검사, 새 계약과 실제 설정 · 문서 · 변경 문서 검사 통과.
독립 리뷰	yes	passed	최종 공개 파일28개, PDF · 인용 순서 · 안전한 화면 URL · 비공개 실행 · SSH 중계 경계 검토. 실제 합성 PDF와 준비 상태 · UI 검사 통과. 미해결 중대 결함 없음.
실제 로컬 Neo4j 근거	yes	passed	기존 학사 개발 DB68노드115관계, 현재 승인 Registry의 그래프 해시와 대조 성공. 웹 readyz 및 graph_verified 확인. 운영 인증 DB의 연결 성공 주장이 아님.
실제 원본 · 브라우저 · 표시본 PDF	yes	passed	승인 원본 해시 일치. 졸업학점 PDF577/인쇄569페이지의 컴퓨터공 · 2026 · 졸업학점130 위치 시각 확인, 브라우저 표시본 PDF 다운로드와 1페이지 렌더 검증. 수기 재수강 근거는3페이지 위치 미확인 표시. 성적표 가상 예제의 기초교양9 표시 연결 확인. 원본 불변.
배포 자산	yes	passed	0.6.0 wheel 빌드 및 웹 · 성적표 · OCR · PDF 표시 자산7개 포함 검증.
연구실 읽기 전용 접속	yes	passed	자기 계정 SSH와 loopback 중계를 통한 모델 목록 조회 성공, 기존 Gemma 모델 확인. 모델 적재 · 추론 없음, 시험용 중계 종료와 로컬 포트 닫힘 확인. 나루 모델 · GPU를 변경하지 않음.
연구실 별도 GPU 실제 추론	yes	not_run	기존 DSW20%디스크 여유 게이트 미충족. 모델 다운로드 없이 기존 모델 · 빈 GPU1장 · 메모리 임시공간으로 시험하는 제한 예외에 대한 사용자 답변 대기. 모델 목록 확인을 추론 성공으로 기록하지 않음.
전체 요청 완료 게이트	yes	failed	필수 lab - inference 작업이 pending이라 전체 완료를 차단함. PDF 구현 · 독립 리뷰 · QA4개 작업은 확인된 결과를 재사용. 전체 초기 프로토타입 완료 조건은 아직 달성하지 않음.
GitHub Actions	yes	passed	구현 커밋516a8d2의 PR5 자동 검증 전 단계 성공: 단위 테스트 · 계약 · 배포 자산 · Mermaid 전체 렌더 · 공개 보고/문서 검사. 실행36776766182: https://github.com/jeongiryang/kg-ontology-decision-framework-reboot/actions/runs/36776766182 . GPU 추론을 검사하는 작업은 아님.

검사	필수	상태	근거
보고서 PDF 사전 렌더	yes	passed	첫 생성본4페이지 전체를90dpi PNG로 렌더링해 시각 확인. 한글, 표 경계 · 페이지 번호, 잘림 · 겹침 · 고아 페이지 없음. 최종 생성본도 별도로 전 페이지 검증한다.
개발원 직접 UAT	no	not_run	사용자 지시로 이번 단계에서 생략. 합성 자동 평가를 개발원 직접 평가로 부르지 않음.

학사 근거 변경

학사 근거 변경 없음.

이슈 및 남은 작업

- 실제 LLM GPU 추론은 아직 미실행이며 전체 요청의 필수 잔여 작업이다. 사용자에게 제시한 제한적 디스크 기준 예외 확인 또는 기준을 만족하는 환경이 필요하다.
- 현재 Neo4j는 인증 비활성 localhost 전용 학사 시험 환경이다. 스티커 메모의 기존 계정 대상 DB는 꺼져 있어 그 계정의 인증 · 운영 DB 연결 성공을 주장하지 않는다.
- 수기 · 병합표 · 중복 문구의 정확한 위치는 추정하지 않고 page_only로 표시한다. 원본 · 성적표 · 접속 설정 · 원시 로그는 Git에 포함하지 않는다.
- 캡스톤 II PASS→졸업작품, 공모전 자동 대체, 심화전공 과목별 배분 · 개인 면제 · 소급 적용 등 보류 판단은 변경하지 않았다. 성적표 결과는 최종 졸업 인증이 아니다.

공개 정보 · 주요 작업: yes · PDF 필요: yes